

Solucionari — Exercicis de pràctica (Blocs 1 a 5)

Jordi Irazuzta Cardús

Matemàtica Aplicada — Estadística descriptiva. Full del professorat.

Bloc 1 — Tipus de dades i taules de freqüència

Exercici 1.1

Nominal: color d'ulls, mitjà de transport, codi postal. Ordinal: nivell d'estudis, talla de samarreta.

Discreta: nombre de germans, nombre de missatges. Contínua: alçada, nota (en sentit estricte és una variable contínua encara que sovint s'arrodoneixi), temps en segons.

Exercici 1.2

- a. És una variable **qualitativa nominal**: les categories (Peu, Bus, Cotxe...) no tenen cap ordre natural, així que acumular no té sentit (el resultat dependria arbitràriament de l'ordre en què escrivim les categories).

- b. (Peu=9, Bus=9, Cotxe=6, Metro=4, Bicicleta=2 · Total=30)

Mitjà de transport	ni	fi	fi (%)
Peu	9	0,30	30%
Bus	9	0,30	30%
Cotxe	6	0,20	20%
Metro	4	0,13	13,3%
Bicicleta	2	0,07	6,7%
Total	30	1,00	100%

- c. Peu i Bus són els més utilitzats, empatats amb un 30% cadascun (moda bimodal).

Exercici 1.3

- a. Les categories (Molt malament → Molt bé) tenen un **ordre natural**: per això té sentit preguntar “com a mínim” o “com a màxim” quina valoració s'ha donat.

- b. (Molt malament=2, Malament=4, Regular=8, Bé=7, Molt bé=4 · Total=25)

Valoració	ni	Ni	fi	Fi
Molt malament	2	2	0,08	0,08
Malament	4	6	0,16	0,24
Regular	8	14	0,32	0,56
Bé	7	21	0,28	0,84
Molt bé	4	25	0,16	1,00
Total	25	—	1,00	—

- c. Com a mínim “Bé”: $fi(\text{Bé}) + fi(\text{Molt bé}) = 0,28 + 0,16 = \mathbf{44\%}$. Com a màxim “Regular”: $Fi(\text{Regular}) = \mathbf{56\%}$.

Exercici 1.4

- a. És discreta perquè resulta de **comptar**: només pot prendre valors enters (0, 1, 2...), mai valors intermedis (no es pot tenir 1,5 germans).
- b. (0=6, 1=12, 2=8, 3=3, 4=1 · Total=30)

xi (germans)	ni	Ni	fi	Fi
0	6	6	0,20	0,20
1	12	18	0,40	0,60
2	8	26	0,27	0,87
3	3	29	0,10	0,97
4	1	30	0,03	1,00
Total	30	—	1,00	—

- c. Una barra per cada valor (0,1,2,3,4), separades entre elles, amb alçada igual a ni.
- d. Com a màxim 1 germà: $Ni(1)=18$ alumnes, és a dir $Fi(1)=$ **60%**.

Exercici 1.5

- a. Perquè, en ser contínua, gairebé cada dada és diferent de les altres; una fila per cada valor exacte donaria una taula de gairebé 30 files d'una sola dada, que no resumiria res.
- b.

Interval	Marca de classe	ni	Ni	fi	Fi
[155, 160)	157,5	2	2	0,07	0,07
[160, 165)	162,5	4	6	0,13	0,20
[165, 170)	167,5	5	11	0,17	0,37
[170, 175)	172,5	6	17	0,20	0,57
[175, 180)	177,5	6	23	0,20	0,77
[180, 185)	182,5	5	28	0,17	0,93
[185, 190)	187,5	2	30	0,07	1,00
Total	—	30	—	1,00	—

- c. Barres **enganxades**, una per interval, d'alçada ni (o fi), cobrint tot el rang de 155 a 190 cm.
- d. Menys de 170 cm: $Ni([155,170))=11$, per tant $Fi \approx$ **36,7%**.

Exercici 1.6

- A l'exercici 1.2 les categories no tenen ordre natural, així que "acumular" dependria de l'ordre arbitrari en què escrivim les categories i no tindria un significat consistent. A l'exercici 1.4 els valors (0,1,2,3,4 germans) sí tenen ordre natural, i acumular té sentit i és independent de com ordenem la taula.
- Perquè a l'exercici 1.5 la variable és contínua (pot prendre qualsevol valor d'un interval, com 168,3 cm) i gairebé totes les dades són diferents; agrupar en intervals dona una taula manejable. A l'exercici 1.4 els valors possibles són pocs i es repeteixen molt, així que no cal agrupar.
- Resposta oberta; cal validar que l'exemple nominal no tingui ordre, l'ordinal tingui categories ordenades sense ser números, la discreta prengui valors aïllats (comptables) i la contínua pugui prendre qualsevol valor d'un interval.

Exercici 1.7

- Mes de naixement: **qualitativa nominal** (els mesos formen un cicle, no un ordre de magnitud). Nivell d'esport: **qualitativa ordinal**. Nombre de pantalles: **quantitativa discreta**. Temps dedicat a l'esport: **quantitativa contínua**.
- (Cap=3, Ocasional=8, Habitual=7, Federat=2 · Total=20)

Nivell d'esport	ni	Ni	fi	Fi
Cap	3	3	0,15	0,15
Ocasional	8	11	0,40	0,55
Habitual	7	18	0,35	0,90
Federat	2	20	0,10	1,00
Total	20	—	1,00	—

Gràfic més adequat: diagrama de barres, amb les categories en el seu ordre natural (Cap→Ocasional→Habitual→Federat).

- El **mes de naixement**: és una variable nominal (i, a més, cíclica: desembre i gener són consecutius), així que no té sentit acumular-la en un ordre fix.
-

Bloc 2 — Representacions gràfiques

Exercici 2.1

a.

Esport	ni	fi	Graus
Futbol	8	0,40	144°
Bàsquet	6	0,30	108°
Natació	4	0,20	72°
Tennis	2	0,10	36°
Total	20	1,00	360°

Els graus es calculen amb $360^\circ \cdot fi$ (per exemple, Futbol: $360^\circ \cdot 0,40 = 144^\circ$).

b. El sector més gran ha de ser Futbol (144°, gairebé el 40% del cercle) i el més petit Tennis (36°, una desena part).

Exercici 2.2

a. (Malament=2, Regular=6, Bé=8, Molt bé=4 · Total=20)

Valoració	ni	Ni	fi	Fi
Malament	2	2	0,10	0,10
Regular	6	8	0,30	0,40
Bé	8	16	0,40	0,80
Molt bé	4	20	0,20	1,00
Total	20	—	1,00	—

b. Quatre barres separades, en l'ordre Malament→Regular→Bé→Molt bé, d'alçada 2, 6, 8 i 4.

c. $fi(\text{Bé}) + fi(\text{Molt bé}) = 0,40 + 0,20 = \mathbf{60\%}$.

Exercici 2.3

a. ($0=3$, $1=9$, $2=6$, $3=2$ · Total=20)

x_i (cotxes)	n_i	N_i	f_i	F_i
0	3	3	0,15	0,15
1	9	12	0,45	0,60
2	6	18	0,30	0,90
3	2	20	0,10	1,00
Total	20	—	1,00	—

b. Quatre barres separades (0,1,2,3 cotxes) d'alçada 3, 9, 6 i 2.

c. $N_i(1)/N=12/20=$ **60%**.

Exercici 2.4

a.

Interval	Marca de classe	n_i	f_i
[5, 10)	7,5	4	0,20
[10, 15)	12,5	6	0,30
[15, 20)	17,5	7	0,35
[20, 25)	22,5	3	0,15

b. Histograma amb quatre barres enganxades (alçades 4, 6, 7, 3). El polígon de freqüències uneix els punts (7,5; 4), (12,5; 6), (17,5; 7), (22,5; 3), i es tanca a zero als punts (2,5; 0) i (27,5; 0) — mig interval abans del primer i mig interval després de l'últim.

Exercici 2.5

a. (Trànsit=10, Despertem tard=8, Transport públic=5, Altres=2 · Total=25, ja ordenades de més a menys freqüents)

Motiu	n_i	f_i (%)	F_i (%)
Trànsit	10	40%	40%
Es desperten tard	8	32%	72%
Transport públic	5	20%	92%
Altres motius	2	8%	100%

b. Barres decreixents (10, 8, 5, 2) més una línia que passa pels punts acumulats: 40%, 72%, 92%, 100%.

c. Amb les dues primeres categories (Trànsit + Es desperten tard) ja s'acumula un 72%, que supera el 70%: calen **2 categories**.

Exercici 2.6

a. (Manca de temps=16, Preu=10, Poc interès=8, Transport=4, Altres=2 · Total=40, ja ordenades)

Motiu	ni	fi (%)	Fi (%)
Manca de temps	16	40%	40%
Preu	10	25%	65%
Poc interès	8	20%	85%
Transport	4	10%	95%
Altres	2	5%	100%

b. Cinc barres decreixents, d'alçada 16, 10, 8, 4 i 2.

c. Les mateixes cinc barres, més una línia que passa pels punts acumulats: 40%, 65%, 85%, 95%, 100%.

d. El diagrama de barres només mostra la freqüència de cada categoria per separat; el de Pareto hi afegeix la **lectura acumulada**, que permet veure d'un cop d'ull quantes categories calen per cobrir "la major part" dels casos. Amb les tres primeres categories (Manca de temps + Preu + Poc interès) s'acumula un 85%, que ja supera el 80%: calen **3 categories**.

Bloc 3 — Mesures de centralitat

Exercici 3.1

$$\bar{x} = 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 46 = 366 = \square$$

Exercici 3.2

a.

xi	ni	fi
0	2	0,10
1	4	0,20
2	6	0,30
3	5	0,25
4	3	0,15

b. $\bar{x} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 3 / 20 = 0 + 4 + 12 + 15 + 12 / 20 = 43 / 20 = \square, \square \square$ missatges

Exercici 3.3

- a. Ordenades: 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 (n=7, imparell). Mediana = valor central (4a posició) = **7**. Moda = **6** (es repeteix 2 vegades).
- b. Ordenades: 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 (n=8, parell). Mediana = mitjana dels dos valors centrals (4a i 5a posició) = $5 + 5 / 2 = 5$. Moda = **5** (es repeteix 3 vegades).
- c. Perquè amb n imparell hi ha un únic valor central; amb n parell hi ha dos valors centrals i la mediana és la seva mitjana (que pot no coincidir amb cap dada real, tot i que en aquest cas sí hi coincideix).

Exercici 3.4

- a. (Poc=3, Normal=6, Molt=7, Extremadament=2 · Total=18)

Valoració	ni	Ni	Ni/N
Poc	3	3	0,167
Normal	6	9	0,500
Molt	7	16	0,889
Extremadament	2	18	1,000

- b. Mediana: primer valor amb $Ni/N \geq 0,5 \rightarrow$ **“Normal”** (hi arriba justos, $Ni/N = 0,500$). Moda: **“Molt”** (és el valor amb més freqüència, $ni=7$).

Exercici 3.5

- a. $\bar{x} = 9 \cdot 3 + 11 \cdot 7 + 13 \cdot 6 + 15 \cdot 420 = 27 + 77 + 78 + 6020 = 2420 = 2420 \text{ kg}$
- b. $N_i: 3, 10, 16, 20$. $N/2 = 10$. El primer interval amb $N_i \geq 10$ és $[10, 12)$ (hi arriba justos, $N_i = 10$).
Interval mitjà = $[10, 12) \rightarrow$ mediana $\approx$ **11 kg** (punt mitjà de l'interval).
- c. Interval modal = $[10, 12)$ (té la freqüència més alta, $n_i = 7$).

Exercici 3.6

- a. Grup X: $\bar{x} = 6 \cdot 55 = 6$. Grup Y: $\bar{x} = 2 + 4 + 6 + 8 + 105 = 305 = 6$. Efectivament, tots dos grups tenen mitjana 6.
- b. Grup X: mediana = 6, moda = 6 (totes les dades són iguals). Grup Y (ordenades: 2, 4, 6, 8, 10, $n = 5$): mediana = valor central = 6; moda: no n'hi ha, cap valor es repeteix.
- c. Tot i tenir la mateixa mitjana, el Grup X és totalment homogeni (tothom treu un 6) mentre que el Grup Y és molt heterogeni (notes molt diferents entre si). La mitjana, per si sola, amaga aquesta diferència; caldria una mesura de dispersió (Bloc 4) per detectar-la numèricament.

Exercici 3.7

- a. Dades ordenades ($n = 10$): 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6.

Mitjana: $\bar{x} = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 610 = 3310 = 3,3$

Mediana ($n = 10$, parell): mitjana dels valors 5è i 6è = $3 + 32 = 3$

Moda: **3** (es repeteix 3 vegades, més que cap altre valor).

- b. La mediana i la moda coincideixen (totes dues valen 3), però la mitjana (3,3) és una mica més alta. Això indica que hi ha alguna dada relativament alta (el 5 i, sobretot, el 6) que "estira" la mitjana cap amunt sense afectar la mediana ni la moda: un primer indicatiu de **lleugera asimetria cap a la dreta**, una idea que retrobarem als Blocs 4 i 5.
-

Bloc 4 — Mesures de dispersió: la desviació típica

Exercici 4.1

a. $\bar{x} = 3+3+7+7 = 20/4 = 5$

b.

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
3	-2	4
3	-2	4
7	2	4
7	2	4

c. $s^2 = 4+4+4+4 = 16/4 = 4 \Rightarrow s = 2$ gols

Exercici 4.2

a. fi: 0,20 / 0,40 / 0,30 / 0,10. $\bar{x} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 10/10 = 1,3$

b.

x_i	$(x_i - \bar{x})^2$
0	$(0 - 1,3)^2 = 1,69$
1	$(1 - 1,3)^2 = 0,09$
2	$(2 - 1,3)^2 = 0,49$
3	$(3 - 1,3)^2 = 2,89$

c. $s^2 = 1,69 \cdot 0,20 + 0,09 \cdot 0,40 + 0,49 \cdot 0,30 + 2,89 \cdot 0,10 = 0,338 + 0,036 + 0,147 + 0,289 = 0,81$

$s = 0,9$ gols

Exercici 4.3

a. Amb $\bar{x} = 12,1$ kg:

m_i	$(m_i - \bar{x})^2$
9	$(9 - 12,1)^2 = 9,61$
11	$(11 - 12,1)^2 = 1,21$
13	$(13 - 12,1)^2 = 0,81$
15	$(15 - 12,1)^2 = 8,41$

b. $s^2 = 9,61 \cdot 0,15 + 1,21 \cdot 0,35 + 0,81 \cdot 0,30 + 8,41 \cdot 0,20 = 1,4415 + 0,4235 + 0,243 + 1,682 = 3,79$

$s = 1,95$ kg

Exercici 4.4

- a. $\bar{x} \pm 2s = 60 \pm 10 = [50, 70]$. Txebixev garanteix, com a mínim, el **75%** de les dades.
- b. $\bar{x} \pm 3s = 60 \pm 15 = [45, 75]$. Txebixev garanteix, com a mínim, el **89%** de les dades.

Exercici 4.5

- a. Grup P: $\bar{x} = 7 \cdot 44 = 7$. Grup Q: $\bar{x} = 4 + 6 + 8 + 104 = 284 = 7$.
- b. Grup P: totes les dades són iguals a la mitjana, per tant $s = 0$. Grup Q: desviacions $-3, -1, 1, 3$; quadrats $9, 1, 1, 9$; $s^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20 = 5$; $s = 5 \approx 2,24$.
- c. El Grup P és molt més homogeni (té $s = 0$: totes les notes són idèntiques), mentre que el Grup Q té una dispersió notable ($s \approx 2,24$) malgrat compartir la mateixa mitjana.

Exercici 4.6

- a. $\bar{x} = 7 + 9 + 10 + 11 + 13 = 50 = 10$
 - b. Desviacions: $-3, -1, 0, 1, 3$. Quadrats: $9, 1, 0, 1, 9$. $s^2 = 9 + 1 + 0 + 1 + 9 = 20 = 4 \Rightarrow s = 2$
 - c. $\bar{x} \pm 2s = 10 \pm 4 = [6, 14]$. Txebixev garanteix, com a mínim, el **75%** de les dades.
 - d. Les 5 dades (7, 9, 10, 11, 13) cauen **totes** dins de $[6, 14]$: el 100% real és molt superior al 75% que garanteix Txebixev com a mínim. Com ja vam veure amb l'exemple de les alçades, el mínim garantit sol quedar-se curt respecte a la proporció real.
-

Bloc 5 — Percentils, quartils i el diagrama de caixa

Exercici 5.1

Dades ordenades ($n=9$): 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10.

Mediana = valor central (5a posició) = **7**.

Meitat inferior (posicions 1-4): 4, 5, 6, 6 $\rightarrow Q1 = \text{mitjana dels dos centrals} = 5+6/2 = \mathbf{5,5}$

Meitat superior (posicions 6-9): 7, 8, 9, 10 $\rightarrow Q3 = 8+9/2 = \mathbf{8,5}$

Exercici 5.2

- $IQR = Q3 - Q1 = 8,5 - 5,5 = \square$
- $LI = 5,5 - 1,5 \cdot 3 = 5,5 - 4,5 = \square$ $LS = 8,5 + 1,5 \cdot 3 = 8,5 + 4,5 = \square$
- Les dades van de 4 a 10, i totes cauen dins de l'interval (1,13): **no hi ha cap valor atípic**.

Exercici 5.3

Caixa des de $Q1=5,5$ fins a $Q3=8,5$, amb una línia a la mediana (7). Com que no hi ha atípics, els bigots arriben directament fins al valor mínim (4) i al valor màxim (10) de les dades.

Exercici 5.4

Dades ordenades ($n=9$): 0, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9.

- Mediana (5a posició) = **7**. Meitat inferior (0,5,6,7) $\rightarrow Q1 = 5+6/2 = \mathbf{5,5}$. Meitat superior (7,8,9,9) $\rightarrow Q3 = 8+9/2 = \mathbf{8,5}$. $IQR = 8,5 - 5,5 = \mathbf{3}$.
- $LI = 5,5 - 4,5 = 1$; $LS = 8,5 + 4,5 = 13$. El valor **0** és inferior a $LI=1$: és un **valor atípic**. El màxim (9) no supera LS , així que no hi ha atípics a la banda alta.
- Els dos grups tenen exactament els mateixos $Q1$, mediana, $Q3$ i IQR (la mateixa "caixa"): la diferència és que el segon grup té un alumne amb un resultat molt baix (0) que es marca com a atípic, cosa que no passava en el primer grup. Il·lustra que dues distribucions poden compartir tota la tendència central i, tot i així, diferir en els extrems.

Exercici 5.5

- Caixa des de $Q1=4$ fins a $Q3=9$, amb la línia de la mediana **coincidint amb el costat inferior de la caixa** (mediana= $Q1=4$). Bigot inferior fins a 3, bigot superior fins a 11.
- És una distribució **asimètrica, amb cua cap a la dreta** (asimetria positiva). Ho indiquen dos senyals coincidents:
 - La mediana coincideix amb $Q1$: el 25% de dades entre $Q1$ i la mediana ocupa amplitud zero, mentre que entre la mediana i $Q3$ hi ha un interval ample (de 4 a 9).
 - El bigot superior (de 9 a 11, longitud 2) és més llarg que l'inferior (de 3 a 4, longitud 1).

Totes dues pistes apunten en la mateixa direcció: la majoria de dades s'acumulen cap a la banda baixa, i n'hi ha una part que s'estén cap a valors alts.

Exercici 5.6

Dades ordenades ($n=11$): 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 30.

- a. Mediana = valor central (6a posició) = **11**. Meitat inferior (8,9,10,10,11) → $Q1$ = valor central d'aquests 5 = **10**. Meitat superior (12,12,13,14,30) → $Q3$ = valor central d'aquests 5 = **13**.
- b. $IQR=13-10=3$. $LI=10-1,5\cdot3=10-4,5=5,5$. $LS=13+1,5\cdot3=13+4,5=17,5$.

El valor **30** supera $LS=17,5$: és un **valor atípic**. Cap valor és inferior a $LI=5,5$ (el mínim és 8), així que no hi ha atípics per la banda baixa.

- c. Caixa des de $Q1=10$ fins a $Q3=13$, amb la mediana a 11. El bigot inferior arriba fins al mínim (8, que és dins de (5,5,17,5)); el bigot superior arriba fins a 14 (el valor no atípic més gran dins de l'interval); el 30 es marca a part, com a punt atípic.
- d. La distribució és **lleugerament asimètrica cap a la dreta**: la mediana (11) està més a prop de $Q1$ ($11-10=1$) que de $Q3$ ($13-11=2$), i el valor atípic (30) hi és per la banda alta. El preu d'aquest llibre "de col·leccionista" allunyat de la resta és coherent amb aquesta cua cap a valors alts.